

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Mathématiques	1 ^{ère} D	Avril 2024	03H	04	2023/2024

Partie A : Evaluation des ressources.

15,5 pts

Exercice 1 :

5 pts

I/ 1. Calcule $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$.

0,25 pt

2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $4x^2 + 2(\sqrt{3} + \sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$.

0,75 pt

3. Déduis dans $[0; 2\pi[$ la résolution de l'équation

$$(E): -4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} + \sqrt{2})\cos x + 4 + \sqrt{6} = 0.$$

1 pt

II/ ABC est un triangle tel que $AB = 6\text{ cm}$, $BC = 5\text{ cm}$ et $AC = 7\text{ cm}$. On donne les

points D, E, F et K tel que B est le milieu du segment [CD], $F = \text{bar}\{(A; 2); (B; 3)\}$,

$\overrightarrow{AK} = \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$, $2\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \vec{0}$. Soit M un point du plan et Q le point tel que

$$13\overrightarrow{AQ} = -9\overrightarrow{MA} + 6\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}.$$

1.a) Montre que $\overrightarrow{AQ}$ est un vecteur indépendant de M.

0,25 pt

b) Déduis en que $Q = \text{bar}\{(A; 4); (B; 6); (C; 3)\}$

0,5 pt

2. Construis les points E, F, Q et K.

1 pt

3. Montre que les droites (AE), (BK) et (CF) sont concourantes en Q.

0,5 pt

4. Ecris D comme barycentre des points B et C.

0,5 pt

5. Démontre que $D = \text{bar}\{(A; -4); (B; -6); (K; 4)\}$.

0,5 pt

6. Montre que les points D, F et K sont alignés.

0,25 pt

1. Exercice 2 :

5 pts

I/ Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels en milliers de francs CFA des employés d'une entreprise :

Salaires	[50; 60[	[60; 70[	[70; 80[	[80; 95[	[95; 100[	[100; 115[	[115; 120[
Nombres d'employés	11	26	65	80	36	22	10

1) Calculer le salaire moyen de cette entreprise.

0,5 pt

2) Calculer la variance et l'écart type de cette série statistique.

1 pt

3) Construis le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants, puis déduis en la médiane de cette série statistique.

1 pt

II/ On considère les suites numériques (U_n) et (V_n) définies respectivement par :

$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n+3}{U_n+4} \end{cases} \quad \text{et} \quad V_n = \frac{U_n-1}{U_n+3} \quad \text{pour tout entier } n \in \mathbb{N}.$$

1. Montre que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

1 pt

2. Exprime V_n , puis U_n en fonction de n et déduis-en la valeur exacte de U_{10} .

1 pt

3. On pose $S = V_3 + V_4 + \dots + V_{20}$. Calcule la valeur exacte de S .

0,5 pt

Soit la fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 22}{3 - x}$, on désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère (O, i, j) d'unité graphique 1cm

- 1- Déterminer le domaine de définition de f [0, 25pts]
- 2- Calculer les limites aux bornes du D_f [1pts]
- 3- Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout $x \in D_f, f(x) = ax + b + \frac{c}{3-x}$ [0, 75pts]
- 4- Démontrer que la courbe (C_f) admet en $+\infty$ et $-\infty$ une asymptote (Δ) dont-on précisera l'équation [0, 5pts]
- 5- Etudier la position relative de (C_f) et de son asymptote (Δ) [0, 5pts]
- 6- Montrer que le point $A(3; -1)$ est centre de symétrie à (C_f) [0, 5pts]
- 7- Calculer la dérivée $f'(x)$, puis dresser son tableau de variation [1pts]
- 8- Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 1$ [0, 5pts]
- 9- Construire (C_f) et la tangente (T) dans le même repère [1pts]

B-EVALUATION DES COMPETENCES : [04,5pts]

KENFACK est chargé d'enregistrer les tailles des individus venant se faire établir une nouvelle CNI, il a regroupé ses données dans le tableau suivant :

Taille en Cm	[145; 144[	[155; 165[	[165; 175[	[175; 185[
Effectifs	10	20	15	5

Ce dernier voudrait savoir quels sont les tailles moyennes, la taille médiane et l'écart-type médiane des tailles des individus enregistrés. De retour chez lui, il entre ces données dans un logiciel de calcul qui lui affiche les résultats suivants : taille moyenne 163cm, taille médiane 165cm et écart-type 9. D'autant de ces résultats il sollicite votre aide. Par ailleurs Mr TEDJOU est professeur de mathématiques dans ton établissement et doit aider ses élèves de 1ere à remplir les fiches d'inscription aux examens de l'OBC. Ces dernier on le choix entre deux épreuves facultatifs : le dessin et la musique. 40 élèves choisissent le dessin, 35 élèves la musique et 10 élèves les deux. Le nombre d'élève de la classe est solution de l'équation $A_n^2 = 3540$ ou n est un entier naturel. Pour toucher son salaire, Mr TEDJOU doit faire un trajet de 150Km. Sa consommation de gazoil est de $6 + \frac{v^2}{300}$ par heure, ou v désigne sa vitesse en Km/h et le prix du gazoil est de 540francs le litre et paie son chauffeur à 7200francs par heure. Soit t la durée en heure du trajet.

TACHES :

- 1- Calculer la vitesse de sa voiture pour que le prix de revient $P(v)$ de la course soit minimal puis déterminer ce prix de revient minimal. [1,5pts]
- 2- La taille médiane et l'écart-type sont-ils correct ? [1,5pts]
- 3- Combien d'élèves dans la classe de Mr TEDJOU n'ont choisi aucune des deux épreuves ? [1,5pts]